

Zgjidhja e Enigmave të Kriptografisë duke Përdorur Probabilitetin e Kushtëzuar

Vesa Basha¹, Erind Balaj², Bled Mehmeti³

¹ vb7280@ubt-uni.net

² eb74270@ubt-uni.net

³ bm73674@ubt-uni.net

Kodi burimore i implementimit:

<https://github.com/vesab0/Vigenere-Breaker-using-Conditional-Probability>

Abstract. Ky punim paraqet një qasje probabiliste ndaj kript analizës së sistemeve kriptografike klasike, me fokus të veçantë në sistemin e Vigenère-it. Duke u bazuar në probabilitetin e kushtëzuar, teoremën e Bayes-it, konceptin e sigurisë së përsosur të Shannon-it dhe modelet gjuhësore statistikore (përfshirë zinxhirët e Markovit dhe analizën e frekuencave të shkronjave), ne demonstrojmë se si sulmet deterministike brute-force mund të zëvendësohen me një sulm statistikore efikas. U zhvillua një implementim i plotë në Python me ndërfaqe grafike dhe u testua ndaj teksteve të enkriptuar me gjatësi 80–150 karaktere dhe çelësa 3–5 shkronjash. Rezultatet eksperimentale tregojnë se sulmi probabilist redukton hapësirën e kërkimit me një faktor rreth 4,400 krahasuar me brute-force, duke arritur dekriptim të saktë në ~50 ms. Kjo punë ilustron rolin thelbësor të matematikës, veçanërisht të teorisë së probabilitetit, në analizën e sigurisë kriptografike.

Keywords: Probabiliteti i kushtëzuar, kriptanaliza, sistemi i Vigenère-it, teorema e Bayes-it, indeksi i përputhjes, katrori Chi, zinxhirët e Markovit, modelet gjuhësore

1 Introduction

Si hyrje ne kete teme, do te definojme termat kryesore dhe lamite që trajtohen ne projekt, si dhe te flasim pak per historine e tyre.

Kriptografi quhet studimi i komunikimit te sigurt ne prezencen e një pale te trete te pa deshiruar. Me specifikisht, merret me gjetjen dhe zbatimin e algoritmeve dhe funksioneve per te parandaluar leximin nga ajo pale e trete. Kriptanaliza ne anen tjetër është studimi i proceseve per kuptimin e aspekteve te fshehura te sistemeve, duke perfshire thyerjen e mesazheve te enkriptuara apo sistemeve tjera kriptografike te sigurise

Te dy keto lami kane një histori te vjeter dhe mire te dokumentuar, duke filluar rreth 2000 vjet para eres sone. Lindja e kriptografise si ne e njohim sot ishte ne Egjipt, me

tregimin ne hiroglife te jetes se një zoti lokal. Kjo dege lindi ndoshta thjeshte si menyre e rritjes se ndjenjes mistike rreth kti zoti, por tani është shkence serioze me rendesi te larte.

Shembull konkret i kesaj është ai i Alan Turing, matematicient me influence thelbesore per shkencen kompjuterike, dhe kriptanaliza e kryer nga ai dhe ekipi i tij gjate luftes se dyte boterore per te thyer kodin e Enigmes, maqine enkriptimi e perdorur per transmetimin e mesazheve nga forcat gjermane per detaje kritike si planet e tyre te sulmit, kohet dhe lokacionet. Turing krijoi maqinen e tij te quajtur Bombe, një prej kontributeve te para dhe me thelbesore ne kriptanalize, dhe njekohesisht arsye e shpetimit te mijera jeteve britaneze dhe fitimit eventual te luftes.

Hap i fundit që do te permendim është shkrimi "A Mathematical Theory of Cryptography" nga Claude E. Shannon. Vlera e ketij studimi ishte e thjeshte: kthimi i kriptografise nga arti, ne shkence, dhe rrjedhimisht u themelua teoria matematike per sistemet e sigurise.

Kriptoanaliza percjellet domosdoshmerisht me matematike, sic e vertetoi vet Alan Turing. Algoritmet "Brute Force" ku thjeshte tentohen te gjitha mundesite per çelës valid nuk jane vetem pafundesisht te ngadalta, por edhe shpesh te pasakta (pa kontekst mund te rezultohet ne mijera zgjidhje valide). Ky do te jete fokusi i hulumtimit tone. Sulmi deterministik është i verber ndaj strukturave gjuhesore, dhe ketu hyn ne loje perdorimi i Probabilitetit te Kushtezuar.

Probabiliteti i Kushtezuar i referohet gjasave që një ngjarje te ndodhe, varesisht nga njohuria e ngjarjeve tjera. Ne thyerjen e kodeve, kjo nenkupton se çdo shkronjë e tekstit të enkriptuar nuk është e pavarur, por ndodh me një frekuencë që varet nga konteksti, nga shkronjat që e paraprijnë ose pasojnë atë. Si shembull, gjuha angleze, si çdo gjuhë tjetër natyrore, ka strukture statistikore. Pas shkronjës T ka më shumë gjasë të vijë H sesa X. Rregulla te tilla gramatikore mund te shprehen me numra. Kete strukture e shfrytetojme ne kriptanalize, pra, llogarisim sa i mundshëm është teksti i prodhuar duke përdorur probabilitetet e kushtëzuara të zinxhirit të shkronjave.

Per kete do te na ndihmoj teorema e Bayes-it, e cila na mundeson te gjejme probabilitetin e kauzes, apo ngjarjes, ne baze te rezultatit te saj. Ne rastin tone, probabilitetin e mesazhit nga mesazhi i enkriptuar.

Projekti percjelles është i realizuar me Python dhe ka per qellim ilustrimin e rezultateve te hulumtimit.

2 Baza Teorike

Ne qender te analizes tone gjendet probabiliteti i kushtezuar. Le te jene dy ngjarje A dhe B, ku $P(B) > 0$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cup B)}{P(B)} \quad (1)$$

Lexojme si: Sa jane gjasat qe ngjarja A ka ndodhe, duke ditur se ngjarja B ka ndodhe. Apo ne kontekstin tane: Sa jane gjasat qe qelesi ka qene A, duke ditur mesazhin e enkriptuar B.

2.1 Teorema Bayes

Bayes publikoi teoremen e tij ne "An Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances" ne vitin 1763, duke zhvilluar një ekuacion te kundert, llogaritjen e probabilitetit te ngjarjes, duke u nisur nga rezultati i saj.

Formula e Bayes na ofron një mekanizem formal per te perditesuar rezultatin gjate grumbullimit te deshmive te reja.

$$P(A | B) = \frac{P(B | A) P(A)}{P(B)} \quad (2)$$

Ku:

$P(A)$ dhe $P(B)$ - Probabiliteti prior - Probabiliteti i observimit te një ngjarje para evidences se re

$P(A|B)$ - Probabiliteti kondicional - Probabiliteti i observimit te ngjarjes A kur B është e observuar

$P(B|A)$ - Probabiliteti i observimit te ngjarjes B kur A është observuar

Ne rastin tone marrim $A = K$ (çeles) dhe $B = C$ (cypher text).

2.1 Siguria e persosur e Shannon

Ne te lartepemenduren "A mathematical Theory of cryptography" Shannon zhvilloi konceptin e "Perfect Secrecy". Ai shpjegoj se një sekret mund te quhet perfekt atehere dhe vetem atehere kur:

$$P(M | C) = P(M) \quad (3)$$

Ku M = mesazhi origjinal dhe C = mesazhi i kriptuar.

Formula nenkupton se vzhgimi i mesazhit te kriptuar nuk jep asnje lloj indikimi per mesazhin origjinal, pra probabiliteti i mesazhit origjinal varet VETEM prej mesazhit origjinal.

Ekziston vetem 1 algoritem i tille, i quajtur One Time Pad. Çelesi ne one time pad ka qene gjithmone i gjate sa vet gjatesia e mesazhit origjinal, ku çdo shkronje ne te është zgjedhur ne menyre te rastesishme. Çdo shkronje ne mesazh origjinal është

zevendësuar me shkronjen perkatese ne çeles. Çelezi i njejte lejohet te perdoret vetem 1 here.

Per çdo algoritem tjetër vlen:

$$P(M|C) \neq P(M) \quad (4)$$

Dhe kjo është dobësia që na lejon te perdorim formulën e Bayesit.

2.3 Modelet gjuhesore dhe Zingjiret e Markovit

Gjuhet kane një strukture natyrore te theksuar. Kete e shprehim si Model gjuhesore. Një model i thjeshte por jo real gjuhesore është modeli unigram ku:

$$P(m_1, m_2, m_3, \dots, m_n) = P(m_1) P(m_2) P(m_3) \dots P(m_n) = \prod_{i=1}^n P(m_i) \quad (5)$$

Pra, me fjale tjera, çdo shkronje ka probabilitet te barabart dhe te pavarur te shfaqet ne cfaredo pozite te tekstit.

Një permiresim mbi kete model është modeli bigram:

$$P(m_1, m_2, m_3, \dots, m_n) = \prod_{i=1}^n P(m_i | m_{i-1}) \quad (6)$$

Ku merret parasysh probabiliteti kondicional i një shkronje duke konsideruar shkronjen paraprake.

Keshtu, dalim tek koncepti i zingjireve te Markovit, te formuluar nga matematicienti rus Andrey Markov, te cilat paraqesin një sekuence te ngjarjeve te mundura, ku probabiliteti i seciles varet vetem nga gjendja momentale.

Mberrijme ne një problem te thjeshtezuar. Formula (3) e modelit gjuhesore është një zingjir i Markovit, dhe si i tille mund te llogaritet duke perdorur Matricen e Kalimeve. Çdo element P_{ij} përfaqëson probabilitetin e kalimit nga gjendja i në gjendjen j

$$\begin{bmatrix} P_{AA} & P_{AB} & \dots & P_{AZ} \\ P_{BA} & P_{BB} & \dots & P_{BZ} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ P_{ZA} & P_{ZB} & \dots & P_{ZZ} \end{bmatrix} = P \quad (7)$$

Kjo është një matricë e kalimeve e formuar 26×26 për alfabetin anglez. Çdo rresht i saj shumëzohet me shkronjën aktuale, dhe çdo kolonë tregon se ku mund të shkojmë

më tej. Për shembull, rreshti për Q do të ketë një vlerë shumë të lartë të kolona U (sepse pas Q vjen pothuajse gjithmonë U), ndërsa vlerat e tjera do të jenë afër zeros.

2.4 Chi squares

Një tjetër metode alternative për zbulimin e modeleve gjuhësoreve janë Chi squares, metode që do të preferojmë edhe me vone për thyerjen e Vigenere. Chi squares masin distancën e frekuencave nga distanca e frekuencave të pritura të gjuhës angleze.

$$\chi^2 = \sum_{c=A}^Z \frac{(O_c - E_c)^2}{E_c} \quad (8)$$

Ku O_c = sa here perseritet shkronja c në tekst

$E_c = N \cdot P_{\text{English}}(c)$ = sa here supozohet të gjindet shkronja c, ku N është gjatësia e tekstit

Katrori na mundeson që të gjithë vlerat të jenë pozitive, pra ska rendesi a është shfaqur shkronja me pak apo me shumë

Nëse χ^2 është i vogël, nënkuptojmë që po i përshkruhet shumë mirë anglishtes, kurse nëse është i madh teksti duket i rastësishëm.

2.5 Indeksi i përputhjes

Një tjetër mjet i rendesishëm për thyerjen e kodeve është indeksi i përputhjes. Indeksi i përputhjes mat probabilitetin se dy shkronja të zgjedhura rastësisht në tekst të jenë identike. Vecanërisht na hyn në punë në enkriptimet me Vigenere, ku disa shkronja i përkasin të njëjtit grup modular.

$$IC = \frac{\sum_{i=1}^c n_i(n_i-1)}{N(N-1)/c} \quad (9)$$

Ku N është gjatësia e tekstit, n_i janë frekuencat e shkronjave në alfabet, dhe c është shkronja në alfabet (të shprehura me numër 1-26).

Shembull, shkronja E në gjuhën angleze ka frekuencë 12.7, kurse shkronja X 0.15.

2.5 Konkluzioni i teorisë

Në këtë kapitull, duke filluar me teoritë bazë të probabilitetit të kushtëzuar, dhe me ndihmën e kontributeve të Bayes, Shannon, Markov në probabilitet si dhe me teoritë mbi modelat dhe frekuencave të shkronjave në gjuhë, kompletuam vegla

matematikore shumë të fuqishme me të cilat mund të zhvillohet thyerja e enigmave klasike të kriptografisë.

3. Metodologjia

Duke u bazuar në këto teori, kemi vendosur të zbatojmë një sulm të plotë ndaj një mesazhi të vërtetë të enkriptuar me Vigenère. Qëllimi jonë është të anashkalojmë kodin e gatshëm apo veglat e thyerjes së këtij algoritmi, duke zhvilluar një thyes kodin nga fillimi bazuar vetëm dhe vetëm nga matematika e shpjeguar më lart.

3.1 Sistemi Vigenere

Një perkujtim i shkurtër i sistemit të kriptografisë Vigenere.

$$c_i = (m_i + k_{i \bmod L}) \bmod 26 \quad (10)$$

Ku c_i = shkronja në cyphertext, m_i = shkronja në mesazh dhe k_i = shkronja në çelës.

Mesazhi	K	O	M	P	J	U	T	E	R	I	K	E
Çelësi	U	B	T	U	B	T	U	B	T	U	B	T
Teksti i mbyllur	E	P	F	J	K	N	N	F	K	C	L	X

3.2 Faza e parë

Faza e parë e kodit është gjetja e gjatësisë së çelësit me anë të indeksit të perputhjes. Shiko formulën (8)

Menyra e gjetjes së gjatësisë së çelësit është kjo:

Do të provojmë gjatësi të ndryshme për çelësin. $k = 1, 2, 3 \dots$

Për secilën gjatësi që provojmë, ndajmë mesazhin e enkriptuar në grupe me aq shkronja.

Me këto ndarje, shikojmë se a ka shkronja të përsëritura në grupin e njëjte. Kjo është për arsye se nëse gjatësia është e sakte, ka gjasa të larta që e njëjta shkronjë e mesazhit të jete e enkriptuar me të njëjten shkronjë të çelësit në më shumë se 1 pozicion. Kur çelësi është i gabuar shanca do të jete rreth $IC=0.04$ (sepse struktura e mesazhit nuk do të perdorte paternat që shfaqen në gjuhën angleze), por nëse gjatësia është e sakte, kjo IC do të rritet, dhe do të tentoj vazhdimisht tek vlera $IC=0.067$. Këto janë dallimet e vogla që mund të vërej një algoritëm i bazuar në probabilitet të kushtëzuar.

```
def ic(text):
    text = clean(text)
    N = len(text)
```

```

if N < 2:
    return 0.0
freqs = Counter(text)
return sum(f*(f-1) for f in freqs.values()) / (N*(N-1))

```

3.3 Faza e dyte

Pasi që kemi gjatesine e çelesit, do te ndajme tekstin ne L grupe. Nese gjejme çelesin e sakte, keto grupe do te pershtaten me paterna te modelit gjuhesore te anglishtes, kurse per çeles te gabuar, teksti i rastesishem do te zhduk keto shenja gjuhesore. Per te llogaritur sa “anglisht” duket një tekst, kemi perdorur Katrorin Chi, shiko formulen (8).

Duke provuar te gjitha 26 pozitat e mundshme dhe llogaritjen e distances se tyre me formulen ne fjale, algoritmi jone thjeshte zgjedh ate me rezultatin χ^2 me te ulet. Kjo perseritet per te gjitha kolonat e fituara, duke u gjetur shkronja perkatese per secilen pozite. Pra, per çdo grup:

1. Provojmë 26 zhvendosje të mundshme (shift = 0 deri në 25).
2. Për çdo shift, llogarisim χ^2 të grupit të dekriptuar.
3. Zgjedhim shift-in me χ^2 më të ulët.
4. Shkronja e çelësit për atë grup është ne ate shift (p.sh., shift 2 = shkronja C).

```

def chi_square(group, shift):
    N = len(group)
    if N == 0:
        return float('inf')
    decrypted = ''.join(chr((ord(c) - 65 - shift) % 26 + 65) for c in
group)
    freqs = Counter(decrypted)
    score = 0.0
    for letter in string.ascii_uppercase:
        observed = freqs.get(letter, 0)
        expected = N * ENGLISH_FREQ[letter]
        if expected > 0:
            score += (observed - expected) ** 2 / expected
    return score

```

3.3 Implementimi Praktik

Ne praktike, me gjuhen python kemi ndertuar një “thyes” te kodit me kete strukture:

encrypt.py	Skript e thjeshte që realizon enkriptimin me Vigenere. Perdoruesi jep input mesazhin dhe çelesin dhe merr output mesazhin e enkriptuar
decrypt.py	Permban te gjitha funksionet matematikore. Perdoruesi jep input mesazhin e enkriptuar dhe merr si output çelesin dhe mesazhin origjinal

gui.py	Importon 2 skriptat dhe i shfaq ato me user interface, per ceshtje prezentimi.
--------	--

Hapat e ekzekutimit:

1. Përgatitja: Ndërtohet modeli statistikor i gjuhës angleze, një dictionary me frekuencat $P(c)$ për çdo shkronjë, të matura nga një korpus tekstesh.
2. Inputi: Përdoruesi fut ciphertext-in e enkriptuar.
3. Faza 1 (IC): Programi llogarit IC për $k=1$ deri në 15, IC me e larte tregon gjatësinë më të mundshme të çelësit.
4. Faza 2 (Chi-square): Ciphertext-i ndahet në L grupe. Për çdo grup, programi teston 26 shift-et, llogarit χ^2 , dhe zgjedh fituesin. Këto shkronja bashkohen për të formuar çelësin e plotë.
5. Dekriptimi: Me çelësin e gjetur, programi dekripton ciphertext-in dhe shfaq plaintext-in.

4. Eksperimentet dhe rezultatet

4.1 Procedura e testimit

Per te vleresuar efektivitetin e algoritmit tone probabilistik, kemi kryer eksperimente me mesazhe te ndryshme, te enkriptuar me çelësa te ndryshem. Ciphertexted u gjeneruan duke perdore implementimin tone te Vigenere, dhe u analizuan output-et e fazave te pershkruara ne kapitullin 3.

Parametrat e testimit:

1. Gjatesia e mesazhit: 80-150 shkronja
2. Gjatesia e çelësit: 3-5 shkronja
3. Alfabeti: Anglez (A-Z)
4. Korporusi Gjuhesore: Frekuencat standarde te shkronjave te gjuhes angleze

4.2 Eksperimenti 1

Ciphertext:

VVHUWWFODFRAPTRBLIPTUCYITHKINOCFCJEPRZICFHQGSWMPUDXV
KRXQGWFYFMPEVVHQCHLGUOQHECPTWHHVUQLIPQHEVHKIWBZGFV
MVMFEODXWVCPSTFRAOCURKBJ

Çelësi i vërtetë: CODE (4 shkronja)

Gjatesia e ciphertext-it: 127 shkronja

Rezultatet e IC per gjatesi te ndryshme:

$k = 1$	0.0385
$k = 2$	0.0473

k = 3	0.0408
k = 4	0.0556
k = 5	0.0374
k = 6	0.0492
k = 7	0.0395
k = 8	0.510

Algoritmi percaktoi me saktesi gjatesine 4 per çeles.

Rezultatet per Chi square:

Grupi 1 (pozicionet 1, 5, 9, ...):

Shift	Shkronja	Chi square
0	V	89.3
1	U	76.5
2	T	12.4
...	...	...
20	F	145.2

Grupi 2 (pozicionet 2, 6, 10, ...):

Shift	Shkronja	Chi square
...	...	...
14	H	8.7
...	...	...

Grupi 3 (pozicionet 3, 7, 11, ...):

Shift	Shkronja	Chi square
...	...	...
3	E	15.2
...	...	...

Grupi 4 (pozicionet 4, 8, 12, ...):

Shift	Shkronja	Chi square
...	...	...
4	A	11.8
...	...	...

Shifter e zgjedhura: 2,14,3,4 -> C O D E

4.3 Eksperimenti 2

Per eksperimentin 2 kemi zhvilluar testime me gjatesi te ndryshme te tekstit me çelesin KEY dhe u veshgua performanca e programit. Keto jan rezultatet:

Gjatesia e tekstit	IC e sakte	Chi square e sakte
30	PO	JO
60	PO	PO
90	PO	PO
120	PO	PO

Me gjatesi 30, çdo grup ka vetem 10 shkronja, duke i bere paternat e anglishtes që detektohen nga Chi square me te padukshme.

4.4 Eksperimenti 3

Per te realizuar kete eksperiment, kemi shkruar një algoritem te thjeshte Brute Force që te behet krahasimi i tij me algoritmin tone.

Metoda	Kombinimet e konsideruara	Koha ne ms
Brute Force	456,976	15000
Probabiliteti i kushtezuar	104	50

Hapesira duke perdorur sulmin tone u reduktua per faktore rreth 4400, kurse koha per faktore 300

4.5 Pamje te programit

Ky është programi jone i thjeshte i realizuar me python. Nderfaqja është realizuar me tkinter:

Vigenère Cipher

Encrypt plaintext or crack ciphertext

Encrypt

Crack

Plaintext

Random example

UBT University in Prishtina has shaped a generation of engineers and computer scientists in Kosovo. Walking through its halls you feel the energy of people who genuinely believe that technology can transform a country.

Key

Letters only, no spaces

UBT

Encrypt

Key (cleaned)

UBT

Ciphertext

OCMOOBPFKMJMSJGJSBMIMCOTBBLMITJFWUHXHFKUUBIOHZFGAJGYFKMBGXDHGQNNFK
MDBYOMCTMMJGEPLIWHQBEEJGAUALPNAIBNTAUMEMZHOGXYMMBFXHFKAZHZQXIQEYXA
IHXHVBHFESCXFJXPFBMBBMNFVBOHFPZSDTHUKUOLZPKGBVIVGNSR

Copy

Vigenère Cipher

Encrypt plaintext or crack ciphertext

Encrypt

Crack

Ciphertext

OCMOOBPFKMJMSJGJSBMIMCOTBBLMITJFWUHXHFKUUBIOHZFGAJGYFKMBGXDHGQNNFKMDBYOMCTMMJGEPLIWHQB
EEJGAUALPNAIBNTAUMEMZHOGXYMMBFXHFKAZHZQXIQEYXAIHXHVBHFESCXFJXPFBMBBMNFVBOHFPZSDTHUKUOLZ
PKGBVIVGNSR|

Crack

Key length

3

Key

UBT

Plaintext

UBTUNIVERSITYINPRISHTINAHASSHAPEDAGENERATIONOFENGINEERSANDCOMPUTER
SCIENTISTSINKOSOVOWALKINGTHROUGHITSHALLSYOUFEELTHEENERGYOFPEOPLEWH
OGENUINELYBELIEVETHATTECHNOLOGYCANTRANSFORMACOUNTRY

5. Konkluzion

Ne kete punim pam një historik te shkurter te kriptografise dhe kriptanalizes, duke u njoftuar edhe me matematicientet që pruan kete shkence aty ku është sot, si dhe duke theksuar rendesine e saj. Me pas, u njoftuam me formulat dhe teoremat kyqe te

probabilitetit të kushtezuar me rendesi në këto shkencë. Në fundi, u zhvillua programi efektiv i thyerjes së kodit dhe testimi i tij duke përdorur disa nga ato teorema.

Pyetja jone në fillim të punimit ishte kjo: Pse deshtojnë sulmet deterministike, pse dhe si arrijnë të fitojnë shpejtësi dhe saktësi probabiliteti i kushtezuar?

Përgjigja qëndron në faktin se çdo gjuhë ka informacione statistikore, që asnjë herë nuk mund të mshëfret me sukses nga sistemet klasike të kriptografisë.

Sistemi i Vigenere është konsideruar i pa thyeshëm për një kohë shumë të gjatë, edhe pse bazat apo veglat matematikore për thyerjen e saj kanë ekzistuar me qindra vite. Andaj, si fjalë të fundit, duam të rikërkim sa e rëndësishme është matematika, duke përfshirë secilin degë të saj, në zhvillimin e njerezimit në përgjithësi, dhe që në si inxhinier duhet të i kushtojmë vëmendje të madhe asaj. Ndoshta edhe problemet tjera moderne të pa zgjidhura, sekretin e kanë në punën e matematikientëve ndër vite.

"We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done." - Alan Turing, 1950

References

1. Khan, D.: The Codebreakers (1967).
<https://theswissbay.ch/pdf/Gentoomen%20Library/Cryptography/The%20CodeBreakers%20-%20Kahn%20David.pdf>
2. Gallager, R.: Claude E. Shannon: A Retrospective on His Life, Work, and Impact (2001).
<https://mast.queensu.ca/~math474/gallager-on-shannon-it2001.pdf>
3. Geeks for geeks.: Conditional Probability (2026).
<https://www.geeksforgeeks.org/maths/conditional-probability/>
4. Better Explained: An intuitive (and short) Explanation of Bayes Theorem
<https://betterexplained.com/articles/an-intuitive-and-short-explanation-of-bayes-theorem/> .
5. Bolstad, W.: Introduction to Bayesian Statistics (2007)
<https://www.stat.cmu.edu/~brian/BurkeBooks/Introduction%20to%20Bayesian%20Statistics%20-%20202007%20-%20Bolstad.pdf>
6. Washington, L.: Perfect secrecy of the one-time pad (2002)
<https://math.umd.edu/~lcw/OneTimePad.pdf>
7. Washington, L.: Introduction to Cryptography with coding theory. (2002)
<https://studentebookhub.com/wp-content/uploads/2024/preview/9780134859064.pdf>
8. Mozilla Developer Network: A Theoretical approach to Bayesian Cryptanalysis
https://caislab.kaist.ac.kr/publication/paper_files/2016/20160623_BB.pdf
9. Shannon, C. E.: A Mathematical Theory of Communication (1948).
<https://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf>
10. Shannon, C. E.: Communication Theory of Secrecy Systems (1949)
<https://www.iacr.org/museum/shannon/shannon45.pdf>
11. Turing, A. M.: The Applications of Probability to Cryptography (1941)
<https://arxiv.org/pdf/1505.04714>
12. Turing, A. M.: Paper on Statistics of Repetitions (1941) <https://arxiv.org/pdf/1505.04715>

13. Markov, A.: An Example of Statistical Investigation of the Text Eugene Onegin Concerning the Connection of Samples in Chains (1913).
https://alpha60.de/research/markov/DavidLink_AnExampleOfStatistical_MarkovTrans_2007.pdf
14. Bayes, T.: An Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances (1763).
<https://bayes.wustl.edu/Manual/an.essay.pdf>
15. Friedman, W. F.: The Index of Coincidence and Its Applications in Cryptanalysis (1922).
https://www.cryptomuseum.com/people/friedman/files/TIOC_Aegean_1987.pdf
16. Gaines, H. F.: Cryptanalysis: A Study of Ciphers and Their Solution (1939).
<https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Kriptografi/2010-2011/cryptanalysis.pdf>
17. Menezes, A., van Oorschot, P., Vanstone, S.: Handbook of Applied Cryptography (1996).
<https://cacr.uwaterloo.ca/hac/>